# Լաբորատոր աշխատանք 6

«Կամավորական կենտրոն ԱԿՏ» կայք · CSS փոփոխականներ, box model, ֆոններ, overflow

Կատարող՝ Hakob Avagyan · 2026

## Աշխատանքի նպատակ

Ձևավորել «ԱԿՏ» կայքի առկա էջերը և գրանցման ձևը՝ կիրառելով CSS փոփոխականներ, box model-ի հատկություններ (padding, margin, border, border-radius, box-shadow, max-width), գրադիենտ և ֆոնային պատկերներ, աղյուսակների ու ցուցակների ձևավորում, `overflow`, `box-sizing`, `display` և `visibility` հատկությունները։

## Խնդրի պահանջը

1. Ընտրել թեմային համապատասխան հիմնական և ընդգծման գույներ, կիրառել CSS փոփոխականներով՝ վերնագրերում, հղումներում և գրանցման կոճակում։
2. Ձևավորել առնվազն 3 ծրագրի քարտ՝ միասնական padding, արտաքին margin, եզրագիծ, կլոր անկյուններ, ստվեր, լայնությունը՝ max-width-ով։
3. Ոճավորել մասնակցության պայմանների ցուցակը և միջոցառումների օրերի/ժամերի աղյուսակը՝ վերնագրային բջիջները և հերթափոխվող տողերը տարբերակել ֆոնով։
4. Ոճավորել պատկերները՝ պահելով համամասնությունը, գլխավոր հատվածին տալ գրադիենտ, դեկորատիվ հատվածին՝ թեմատիկ ֆոնային պատկեր։
5. Ոճավորել ձևի դաշտերը, fieldset-ները և կոճակները՝ պահպանելով label կապերը, վավերացումը և տեսանելի :focus-ը։
6. Քարտերից մեկի երկար նկարագրությունը տեղադրել սահմանափակ բարձրությամբ բլոկում՝ overflow: auto, կատարել box-sizing, display և visibility փորձերը։

## Տեսական մաս

**CSS փոփոխականներ** (custom properties)՝ հայտարարվում են `:root { --primary: #1f6f5c; }`, օգտագործվում են `var(--primary)`-ով։ Գույնը մեկ տեղում փոխելով՝ փոխվում է ամբողջ կայքում։

**Box model:** տարրը բաղկացած է content → padding → border → margin շերտերից։ `box-sizing: content-box`-ի դեպքում `width`-ը վերաբերում է միայն բովանդակությանը, `border-box`-ի դեպքում՝ ներառում է padding և border։ `display`-ը որոշում է տարրի տեսակը (block, inline, inline-block, flex, none), `visibility: hidden`-ը թաքցնում է տարրը, բայց պահում է նրա տեղը։ `overflow: auto`-ն ավելացնում է պտտման գոտի միայն բովանդակության չտեղավորվելու դեպքում։

**Ֆոններ:** `linear-gradient()`՝ գույնից գույն անցում, `background: url() center / cover`՝ պատկեր, որը ծածկում է ամբողջ բլոկը։ Պատկերի համամասնությունը պահվում է `height: auto`, `aspect-ratio` և `object-fit: cover`-ով։

## Պահանջների կատարումը (չափված Chromium-ում)

| № | Իրականացում | Ստուգման արդյունք |
|---|---|---|
| 1 | `--primary` (կանաչ), `--accent` (նարնջագույն) և այլն. `h1,h2,h3,legend`, `a`, `.btn-submit`, `.btn-link` | `--primary: #1f6f5c`<br>`--accent: #f08a24`<br>`h2 color = rgb(31, 111, 92)` |
| 2 | 4 `.program-card`՝ padding 16/18 px, margin 10 px, border 2 px, radius 14 px, shadow, `max-width: 300px` | `width 230px, max 300px, padding 16px 18px, margin 10px` |
| 3 | `.conditions`՝ ✔ նշան `::before`-ով, ձախ գունավոր եզր · `.schedule`՝ thead ֆոն, `tr:nth-child(even)`, «Ժամը» սյունակ | `th: rgb(31, 111, 92)`<br>`զուգ տող: rgb(238, 246, 243)` |
| 4 | Պատկերներ՝ `height:auto; aspect-ratio:8/5; object-fit:cover` · header՝ `linear-gradient(135deg…)` · `#cta՝ url(images/planting.jpg) center/cover` + կիսաթափանցիկ շերտ | `800×500 → 238×149 (8:5)` |
| 5 | fieldset՝ padding, radius, ստվեր · դաշտեր՝ padding 8/10, border, radius · `:focus`՝ 3px նարնջագույն outline · `:user-invalid`՝ կարմիր եզր | `label[for] կապեր՝ 9/9`<br>`«hakob@» → valid = false` |
| 6 | `.scroll-box { max-height: 96px; overflow: auto }` · փորձերի բաժին `#experiments` | `clientHeight 94 < scrollHeight 1112` |

style.css

```css
/* ===== Լաբ. 6 — «ԱԿՏ» կենտրոնի ոճեր ===== */

/* 1. Թեմայի գույները՝ CSS փոփոխականներով */
:root {
    --primary: #1f6f5c;          /* հիմնական՝ «կանաչ» բնություն */
    --primary-dark: #154d40;
    --accent: #f08a24;           /* ընդգծում՝ «ջերմ» նարնջագույն */
    --accent-dark: #c96a0e;
    --text: #23303d;
    --bg: #faf7f1;
    --surface: #ffffff;
    --border: #e1d8c7;
    --radius: 14px;
    --shadow: 0 4px 14px rgba(31, 111, 92, .14);
    --gap: 20px;
}

*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }

body {
    margin: 0;
    font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif;
    color: var(--text);
    background: var(--bg);
    line-height: 1.55;
}

h1, h2, h3, legend { color: var(--primary); line-height: 1.25; }
h2 { border-left: 6px solid var(--accent); padding-left: 10px; }
a { color: var(--primary); text-decoration-color: var(--accent); }
a:hover { color: var(--accent-dark); }

/* 4. Գլխավոր հատված՝ գրադիենտ */
.site-header {
    background: linear-gradient(135deg, var(--primary-dark) 0%, var(--primary) 55%, var(--accent) 100%);
    color: #fff;
    padding: 18px 24px 10px;
}
.site-header h1 { color: #fff; margin: 0; }
.site-header nav ul, .site-header nav {
    display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px 18px;
    list-style: none; margin: 8px 0; padding: 0;
}
.site-header a { color: #fff3dd; text-decoration-color: var(--accent); }
.site-header hr { display: none; }

main { max-width: 1040px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; }

/* 4. Պատկերներ՝ համամասնության պահպանում */
picture img { display: block; width: 100%; height: auto; }
.gallery-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 16px; }
figure { margin: 0 auto; max-width: 520px; }
main hr { border: 0; border-top: 1px solid var(--border); margin: 22px 0; }
dt { font-weight: bold; color: var(--primary); }
dd { margin: 0 0 8px 22px; }
figure img, main img {
    display: block;
    width: 100%;
    max-width: 100%;
    height: auto;              /* բարձրությունը՝ ըստ համամասնության */
    aspect-ratio: 8 / 5;
    object-fit: cover;         /* կտրում է, բայց չի ձգում */
    border-radius: var(--radius);
    border: 3px solid var(--surface);
    box-shadow: var(--shadow);
}
figcaption { font-size: .85em; font-style: italic; text-align: center; margin-top: 6px; }

/* 4. Դեկորատիվ հատված՝ թեմատիկ ֆոնային պատկեր */
.cta-banner {
    margin: 28px 0;
    padding: 40px 28px;
    border-radius: var(--radius);
    color: #fff;
    text-align: center;
    background:
        linear-gradient(rgba(21, 77, 64, .72), rgba(21, 77, 64, .72)),
        url("images/planting.jpg") center / cover no-repeat;
}
.cta-banner h2 { color: #fff; border: none; padding: 0; }
.btn-link {
    display: inline-block; padding: 10px 26px; border-radius: 30px;
    background: var(--accent); color: #fff; font-weight: bold; text-decoration: none;
}
.btn-link:hover { background: var(--accent-dark); color: #fff; }

/* 2. Ծրագրերի քարտեր */
#programs { padding-bottom: 10px; }
.program-list {
    display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center;
    font-family: Georgia, "DejaVu Serif", serif;   /* ժառանգվում է */
    color: #4a3b2a;
}
.program-card {
    flex: 1 1 220px;
    max-width: 300px;                 /* լայնության սահմանափակում */
    margin: 10px;                     /* արտաքին margin */
    padding: 16px 18px;               /* միասնական padding */
    background: var(--surface);
    border: 2px solid var(--border);
    border-radius: var(--radius);
    box-shadow: var(--shadow);
    transition: transform .2s, box-shadow .2s, border-color .2s;
}
.program-card:nth-child(odd) { background: #fff6eb; border-color: #f4c690; }
.program-card:hover { transform: translateY(-4px); border-color: var(--primary); box-shadow: 0 10px 22px rgba(31, 111, 92, .25); }
.program-card h3 { margin: 0 0 8px; color: var(--primary-dark); }
.program-card h3::before { content: "♥ "; color: #e8483c; }
.program-card h3::after  { content: " ✦"; color: var(--accent); font-size: .8em; }
.program-card p { margin: 4px 0; font-size: .95em; }
.note { color: #1e6fd9; font-weight: bold; }
#note-main { color: var(--primary); }

```

style.css (շարունակություն)

```css
/* 6. Երկար նկարագրություն՝ սահմանափակ բարձրությամբ */
.scroll-box {
    max-height: 96px;
    overflow: auto;
    padding: 6px 8px;
    margin: 6px 0;
    border: 1px dashed var(--accent);
    border-radius: 8px;
    background: #fffdf8;
}
.scroll-box:focus { outline: 3px solid var(--accent); }

/* 3. Մասնակցության պայմանների ցուցակ */
.conditions { list-style: none; padding: 0; max-width: 720px; }
.conditions li {
    position: relative;
    margin: 8px 0; padding: 10px 14px 10px 44px;
    background: var(--surface);
    border: 1px solid var(--border);
    border-left: 5px solid var(--primary);
    border-radius: 8px;
}
.conditions li::before {
    content: "✔"; position: absolute; left: 14px; top: 9px;
    color: var(--accent); font-weight: bold;
}

/* 3. Միջոցառումների աղյուսակ */
.schedule { width: 100%; border-collapse: collapse; background: var(--surface); box-shadow: var(--shadow); border-radius: var(--radius); overflow: hidden; }
.schedule caption { caption-side: top; font-weight: bold; color: var(--primary); padding: 8px; }
.schedule th, .schedule td { padding: 9px 12px; border: 1px solid var(--border); text-align: left; }
.schedule thead th { background: var(--primary); color: #fff; }
.schedule tbody tr:nth-child(even) { background: #eef6f3; }
.schedule tbody tr:hover { background: #fff1df; }
.schedule tfoot td { background: var(--accent); color: #fff; }

/* 6. Փորձեր՝ box-sizing, display, visibility */
.lab-section { background: var(--surface); border-radius: var(--radius); padding: 6px 20px 18px; box-shadow: var(--shadow); }
.box-demo { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
.box { width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid var(--primary); background: #e9f4f0; font-size: .85em; }
.content-box { box-sizing: content-box; }
.border-box  { box-sizing: border-box; border-color: var(--accent); background: #fff1df; }
.d-item { border: 2px solid var(--primary); background: #e9f4f0; padding: 4px 8px; margin: 3px; }
.d-block { display: block; }
.d-inline { display: inline; }
.d-inline-block { display: inline-block; width: 140px; text-align: center; }
.d-flex-demo { display: flex; gap: 8px; }
.d-flex-demo i { background: var(--accent); color: #fff; padding: 0 10px; border-radius: 4px; }
.vis-demo { margin: 6px 0; }
.v-item { display: inline-block; width: 46px; padding: 8px 0; margin-right: 6px; text-align: center; background: var(--primary); color: #fff; border-radius: 6px; }
.v-hidden { visibility: hidden; }
.v-none { display: none; }
.v-caption { font-size: .85em; color: #666; }

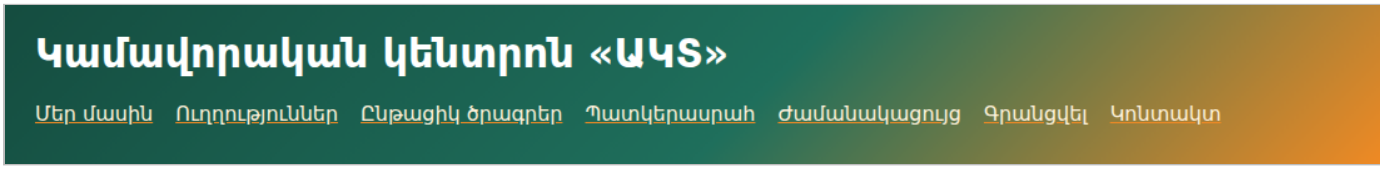
/* 5. Գրանցման ձև */
#volunteer-form { max-width: 760px; }
fieldset {
    margin: 0 0 18px;
    padding: 12px 20px 16px;
    border: 2px solid var(--border);
    border-radius: var(--radius);
    background: var(--surface);
    box-shadow: var(--shadow);
}
legend { font-weight: bold; padding: 0 8px; }
fieldset.days { border-style: dashed; box-shadow: none; background: #fffaf2; }
form p { margin: 0 0 12px; }
form label { display: inline-block; margin: 2px 12px 2px 0; }
form p > label:first-child, .group-label { display: block; font-weight: bold; margin-bottom: 4px; }
input[type="text"], input[type="email"], input[type="tel"],
input[type="date"], input[type="number"], select, textarea {
    font: inherit;
    width: 100%; max-width: 440px;
    padding: 8px 10px;
    border: 1.5px solid #b9a98f;
    border-radius: 8px;
    background: #fff;
}
input[type="checkbox"], input[type="radio"] { accent-color: var(--primary); width: 16px; height: 16px; }
.req { color: #c0392b; }
input:user-invalid, textarea:user-invalid, select:user-invalid { border-color: #c0392b; background: #fdecea; }

/* տեսանելի :focus */
input:focus, select:focus, textarea:focus { outline: 3px solid var(--accent); outline-offset: 2px; border-color: var(--primary); }
.days:focus-within { border-color: var(--accent); }

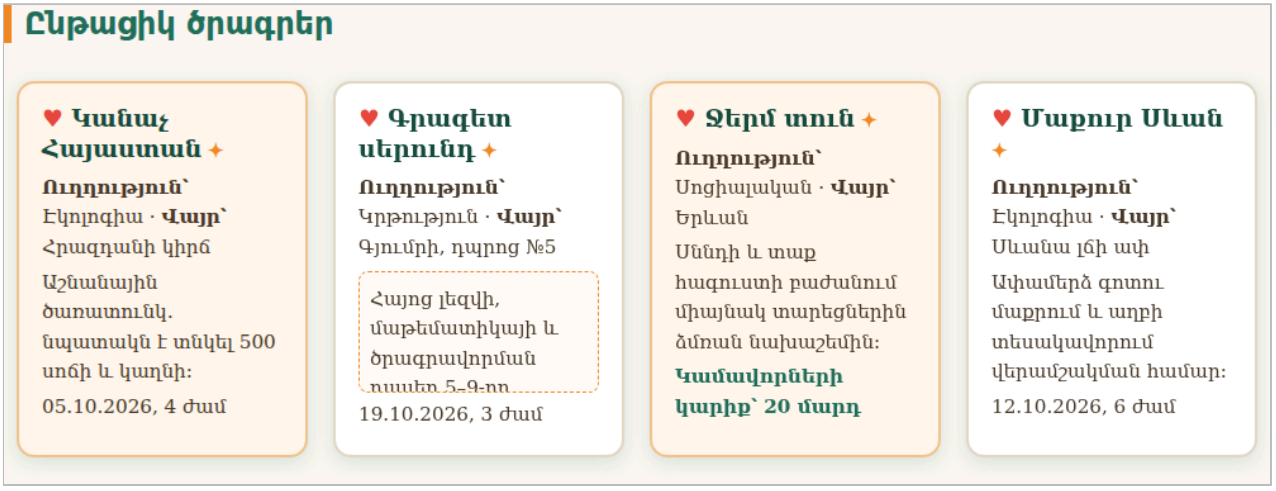
/* կոճակներ */
.btn-submit, .btn-reset { font: inherit; font-weight: bold; padding: 10px 26px; margin-right: 10px; border-radius: 10px; cursor: pointer; transition: background .2s, transform .2s; }
.btn-submit { color: #fff; background: var(--accent); border: 2px solid var(--accent); }
.btn-submit:hover { background: var(--accent-dark); border-color: var(--accent-dark); transform: scale(1.05); }
.btn-reset { color: var(--primary); background: transparent; border: 2px solid var(--primary); }
.btn-reset:hover { background: #e9f4f0; }
.btn-submit:focus-visible, .btn-reset:focus-visible, .btn-link:focus-visible { outline: 3px solid var(--primary-dark); outline-offset: 3px; }

footer { margin-top: 28px; padding: 18px 24px; text-align: center; background: var(--primary-dark); color: #e6f0ec; }
footer h2 { color: #fff; border: none; padding: 0; }
footer a { color: #ffd9a8; }
```

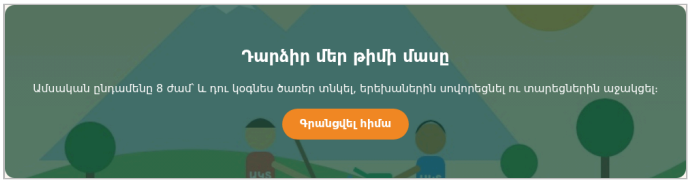
## Արդյունքը դիտարկիչում



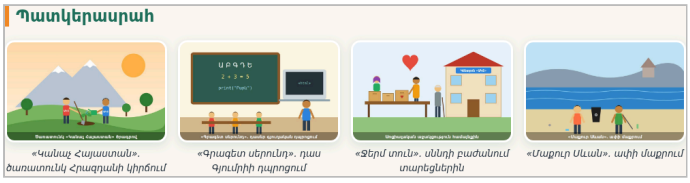

*Նկ. 1 — գլխավոր հատված՝ գրադիենտ (--primary-dark → --primary → --accent)*




*Նկ. 2 — ծրագրերի քարտեր (max-width 300px), 2-րդ քարտում՝ overflow: auto բլոկ*




*Նկ. 3 — դեկորատիվ հատված՝ ֆոնային պատկեր*




*Նկ. 4 — պատկերներ՝ համամասնությունը պահպանված*



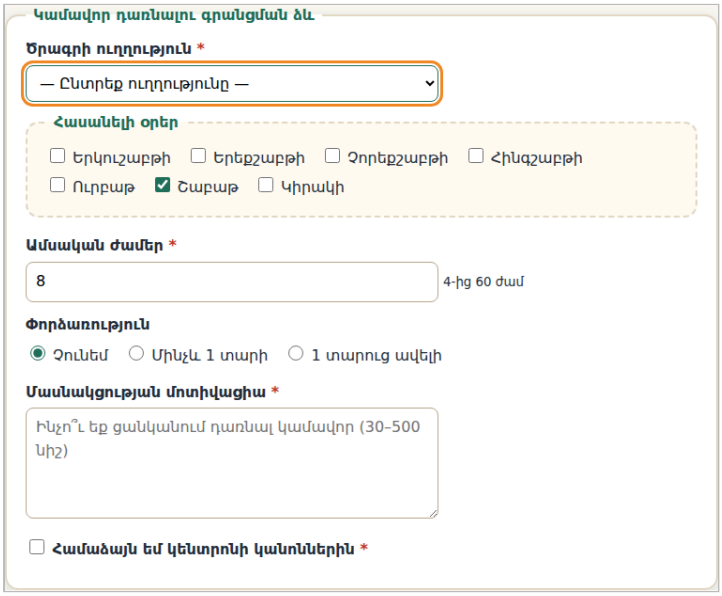

*Նկ. 5 — մասնակցության պայմանների ցուցակ*

**Աղյուսակ 1 — միջոցառումների օրեր և ժամեր, 2026 թ. աշուն**

| Ծրագիրը | Ուղղությունը | Վայրը | Ամսաթիվը | Ժամը | Տևողությունը |
|---|---|---|---|---|---|
| Կանաչ Հայաստան | Էկոլոգիա | Հրազդանի կիրճ | 05.10.2026 | 10:00 | 4 ժամ |
| Մաքուր Սևան | | Սևանա լճի ափ | 12.10.2026 | 09:00 | 6 ժամ |
| Գրագետ սերունդ | Կրթություն | Գյումրի, դպրոց №5 | 19.10.2026 | 14:00 | 3 ժամ |
| Ջերմ տուն | Սոցիալական | Երևան, ծերանոց | 02.11.2026 | 11:00 | 5 ժամ |
| Թվային հմտություններ | Կրթություն | Վանաձոր | 16.11.2026 | 15:30 | 2 ժամ |
| Ընդամենը՝ 5 գրառում | | | | | |

*Նկ. 6 — միջոցառումների աղյուսակ՝ վերնագրային և հերթափոխվող տողերի ֆոն*

## Գրանցման ձև

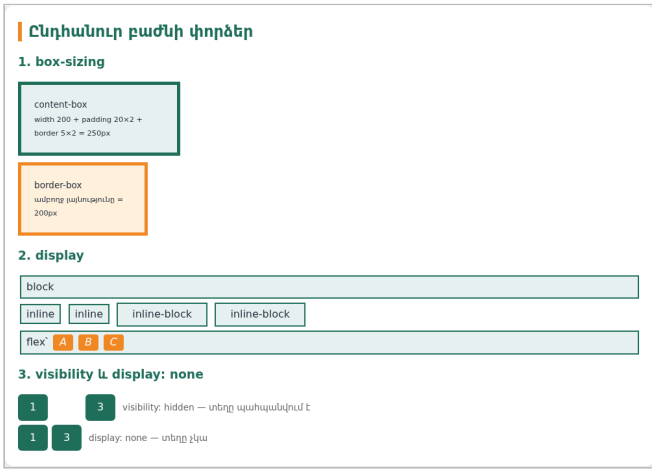



Նկ. 7 — fieldset-ներ, դաշտեր, Tab-ով #direction-ի տեսանելի :focus




Նկ. 8 — «Գրանցվել» կոճակ (:hover) և «Մաքրել»

## Փորձեր




Նկ. 9 — box-sizing, display, visibility

### Փորձերի արդյունքները (getBoundingClientRect)

| box-sizing | width | Իրական լայնություն |
|---|---|---|
| content-box | 200px | **250 px** = 200 + 2·20 + 2·5 |
| border-box | 200px | **200 px** |

| visibility / display | Տարր «2» | Տարր «3»-ի դիրք |
|---|---|---|
| visibility: hidden | 46 px (անտեսանելի) | left = 174 px |
| display: none | 0 px (հեռացված) | left = 122 px |

| display | Չափ |
|---|---|
| `d-block` | 954×37 px |
| `d-inline` | 63×31 px |
| `d-inline` | 63×31 px |
| `d-inline-block` | 140×37 px |

block-ը զբաղեցնում է ամբողջ լայնությունը, inline-ը՝ միայն տեքստի չափը և չի ընդունում width, inline-block-ը մնում է տողում, բայց ընդունում է width = 140px:

## Եզրակացություն

Կայքի բոլոր էջերը ձևավորվեցին մեկ `style.css`-ով՝ `:root`-ում հայտարարված գունային փոփոխականներով: Քարտերը ստացան միասնական box model և max-width, ցուցակն ու աղյուսակը՝ ֆոնային տարբերակում, պատկերները պահում են 8:5 համամասնությունը, header-ը գրադիենտ է, իսկ CTA հատվածը՝ ֆոնային պատկերով: Ձևում պահպանվեցին label կապերը (9/9), վավերացումը և տեսանելի :focus-ը: Փորձերը ցույց տվեցին, որ content-box-ի դեպքում տարրը 250 px է, border-box-ի դեպքում՝ 200 px, իսկ `visibility: hidden`-ը, ի տարբերություն `display: none`-ի, պահում է տարրի տեղը: